

Preparación PAES

Clase 12: Circunferencia



Tu fórmula para el éxito

Eje Geometría

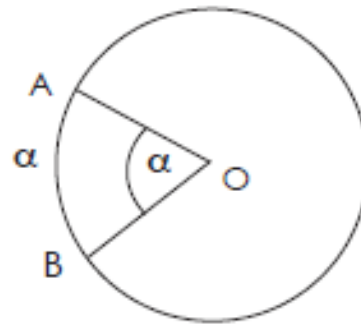
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Ángulo del centro:

Es aquel ángulo que tiene su **vértice en el centro** de la circunferencia y sus lados son dos radios.

La **medida del arco AB** (el arco comprendido entre los puntos A y B) es **igual** a la medida del ángulo del centro α que lo subtiende.



Eje Geometría

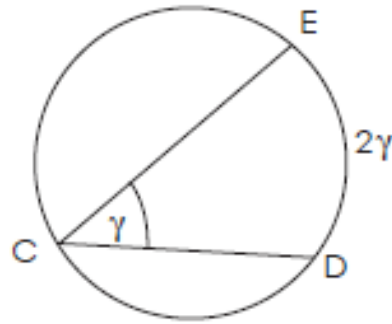
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Ángulo Inscrito:

Es aquel ángulo que tiene su **vértice sobre la circunferencia** y sus lados son dos cuerdas. Si γ es el ángulo inscrito que subtiende el arco DE, entonces:

$$\gamma = \frac{\widehat{DE}}{2} \quad \text{o equivalentemente} \quad \widehat{DE} = 2\gamma$$



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia

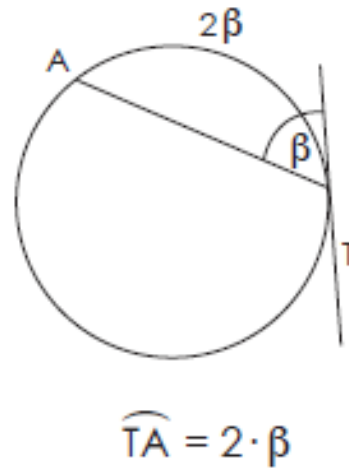


Ángulo Semi-inscrito:

Es aquel ángulo que tiene su **vértice sobre la circunferencia**, un lado es una **cuerda** y el otro lado es una **recta tangente** a la circunferencia.

Si β es el ángulo semi-inscrito que subtiende el arco TA, entonces:

$$\beta = \frac{\widehat{TA}}{2} \text{ o equivalentemente } \widehat{TA} = 2\beta$$



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Relación entre ángulos inscritos:

Todos los **ángulos inscritos** que subtienden **un mismo arco** (o arcos iguales) tienen la **misma medida**.

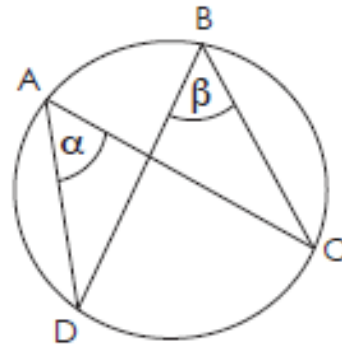
El ángulo α tiene su vértice en un punto C de la circunferencia y subtiende el arco AB.

El ángulo β tiene su vértice en otro punto D de la circunferencia (distinto de C) y también subtiende el **mismo arco AB**.

Por la propiedad del ángulo inscrito:

$$\alpha = \frac{\widehat{AB}}{2} \quad y \quad \beta = \frac{\widehat{AB}}{2}$$

Por lo tanto: $\alpha = \beta$



Eje Geometría

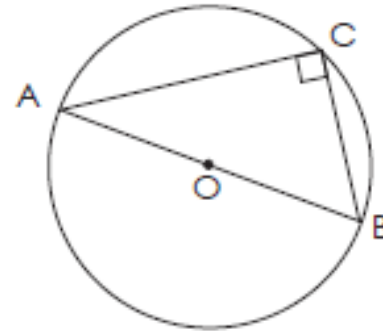
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Ángulo inscrito en una semicircunferencia:

Cuando un ángulo inscrito tiene sus lados que terminan en los extremos de un **diámetro**, entonces el ángulo es **recto (90°)**.

Todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es un **triángulo rectángulo**, con la hipotenusa siendo el diámetro.



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia

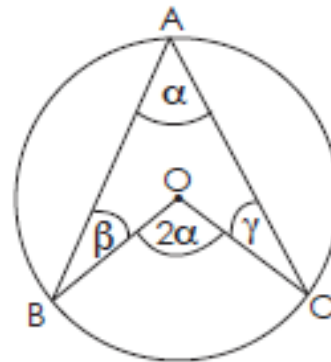


Relación entre ángulos inscritos y de centro:

Si el ángulo del centro y el ángulo inscrito que subtiende el mismo arco, se cumple que el ángulo inscrito es al ángulo del centro en la razón 1:2 respectivamente.

También, se cumple que el ángulo inscrito es equivalente a la suma de los ángulos formados entre las rectas de los ángulos del centro e inscrito, denominados β y γ :

$$\alpha = \beta + \gamma$$



Eje Geometría

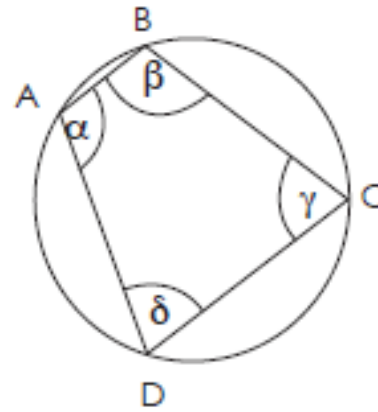
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Cuadrilátero inscrito:

Los **ángulos opuestos** de un cuadrilátero inscrito son **suplementarios**.

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ$$



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



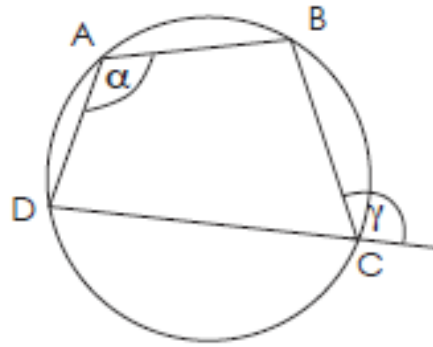
Ángulo exterior en un cuadrilátero:

Si extendemos un lado del cuadrilátero inscrito, se forma un **ángulo exterior** (α en el vértice A, por ejemplo). La propiedad establece:

$$\text{Ángulo exterior} = \text{Ángulo interior opuesto}$$

Es decir:

$$\alpha = \gamma$$



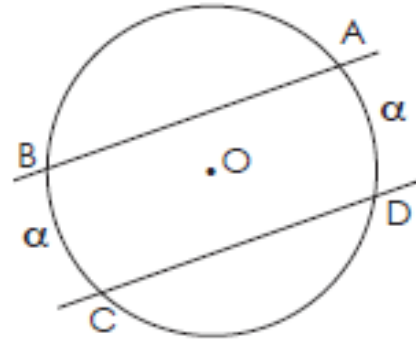
Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Rectas paralelas:

Cuando dos cuerdas de una circunferencia son **paralelas** (para este caso, $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$), los arcos comprendidos entre sus extremos (los arcos que no contienen a las cuerdas) son **iguales**.



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia

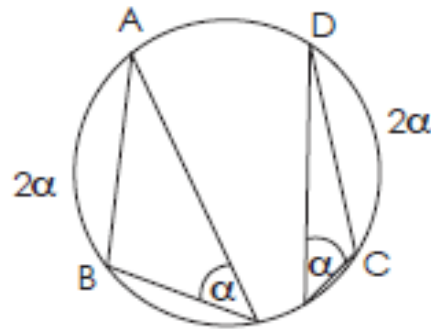


Cuerdas iguales:

Si $\overline{AB} = \overline{CD}$, implica que los arcos AB y CD son iguales.

Esto implica que sus ángulos inscritos son iguales, los cuales miden α y por lo tanto, sus arcos (que miden lo mismo que sus ángulos de centro) miden 2α .

$$\text{si } \overline{AB} = \overline{CD} \Rightarrow \widehat{AB} = \widehat{CD} = 2\alpha$$



Eje Geometría

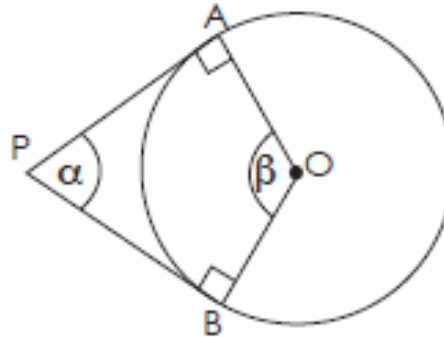
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Tangentes desde un punto:

Cuando desde un punto exterior P se trazan dos tangentes (puntos donde se forman ángulos de 90°) a una circunferencia (que tocan en A y B), se forman dos relaciones (las más importantes).

$$\overline{PA} = \overline{PB}$$
$$\angle APB + \angle AOB = 180^\circ \rightarrow \alpha + \beta = 180^\circ$$



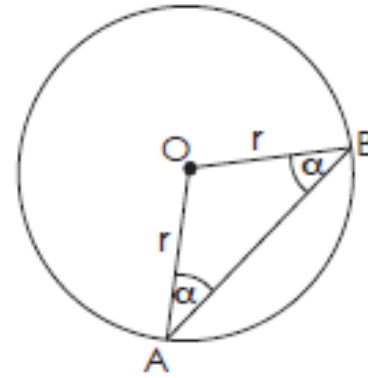
Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Triángulo isósceles de radio r :

Cuando tomamos dos radios de una circunferencia (OA y OB) y trazamos la cuerda AB , se forma un **triángulo isósceles** AOB .



$$\sphericalangle BAO = \sphericalangle OBA$$

$\triangle ABO$, isósceles
de base $\overline{AB}$

Eje Geometría

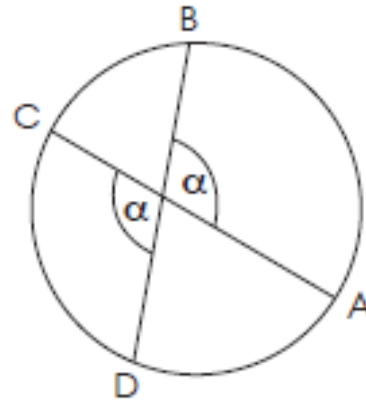
Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



Ángulo Interior:

Un **ángulo interior** es aquel que tiene su **vértice en el interior** de la circunferencia, formado por la intersección de dos cuerdas. La medida de un ángulo interior es igual al **promedio (semisuma)** de las medidas de los arcos interceptados por sus lados y por las prolongaciones de sus lados.

$$\alpha = \frac{\widehat{AB} + \widehat{CD}}{2}$$



Eje Geometría

Circunferencia: Ángulos en la circunferencia



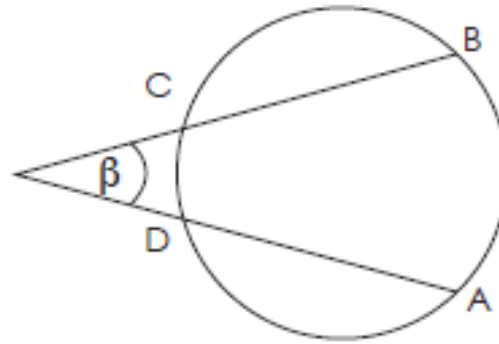
Ángulo Exterior:

Un **ángulo exterior** es aquel que tiene su **vértice en el exterior** de la circunferencia, formado por:

- Dos secantes
- Una secante y una tangente
- Dos tangentes

La medida de un ángulo exterior es igual a la **semidiferencia** de las medidas de los arcos interceptados por sus lados.

$$\alpha = \frac{\widehat{AB} - \widehat{CD}}{2}$$



Eje Geometría

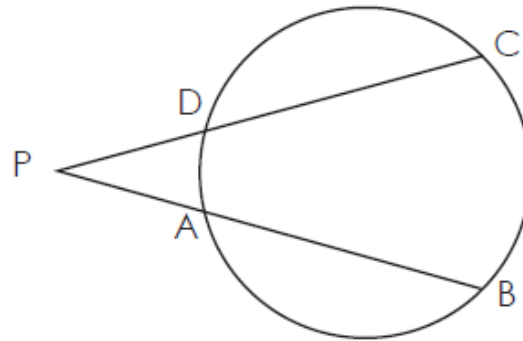
Circunferencia: Teoremas principales



Teorema de las secantes:

Cuando desde un punto **exterior** P se trazan dos secantes a una circunferencia, el **producto de las distancias** desde P hasta los dos puntos de intersección de cada secante es **constante** (igual para ambas secantes).

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PD} \cdot \overline{PC}$$



Eje Geometría

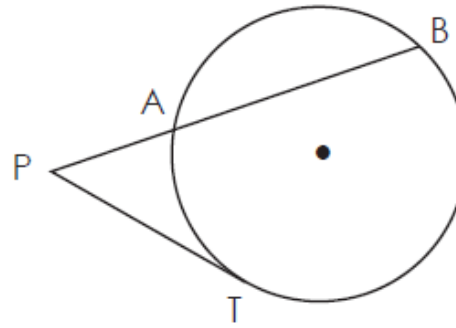
Circunferencia: Teoremas principales



Teorema tangente-secante:

Cuando desde un punto **exterior** P se trazan una **tangente** (que toca en T) y una **secante** (que corta en A y B), el **cuadrado de la longitud del segmento tangente** es igual al **producto de las distancias** desde P hasta los dos puntos de intersección de la secante.

$$(\overline{PT})^2 = \overline{PA} \cdot \overline{PB}$$



Eje Geometría

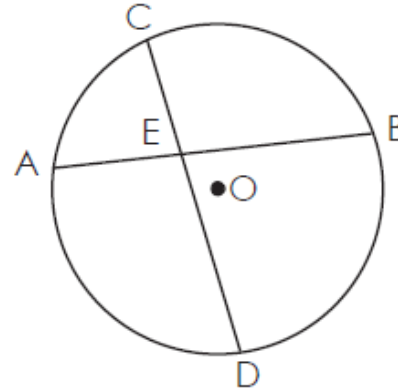
Circunferencia: Teoremas principales



Teorema de las cuerdas:

Cuando dos cuerdas de una circunferencia se **cortan en un punto interior E**, el **producto de los segmentos** determinados en una cuerda es igual al **producto de los segmentos** determinados en la otra cuerda.

$$\overline{AE} \cdot \overline{EB} = \overline{CE} \cdot \overline{ED}$$



Eje Geometría

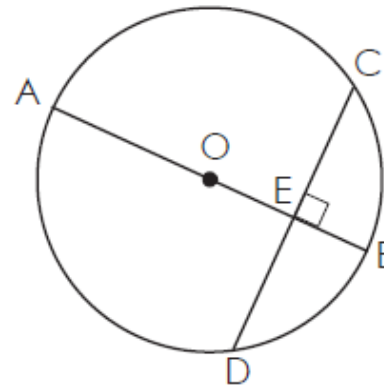
Circunferencia: Teoremas principales



Caso particular de cuerdas perpendiculares:

Cuando las cuerdas son perpendiculares, se forma una configuración especial que permite relacionar los segmentos mediante el teorema de la altura en triángulos rectángulos que se forman.

$$\overline{CE} = \overline{DE}$$
$$(\overline{CE})^2 = \overline{AE} \cdot \overline{EB}$$



Eje Geometría

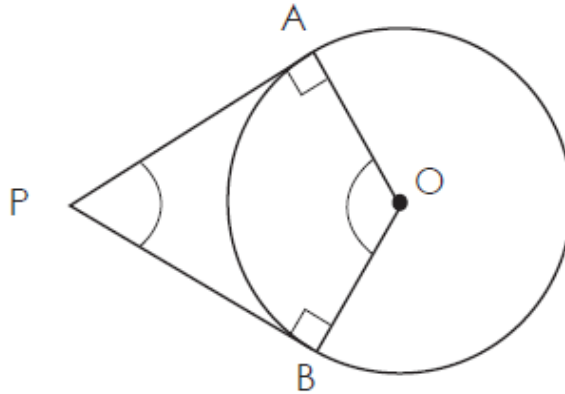
Circunferencia: Teoremas principales



Tangentes desde un punto:

Cuando desde un punto exterior P se trazan dos tangentes (puntos donde se forman ángulos de 90°) a una circunferencia (que tocan en A y B), se cumple que

$$\overline{PA} = \overline{PB}$$



Eje Geometría

Circunferencia: Teoremas principales



Cuadrilátero circunscrito a una circunferencia:

Un **cuadrilátero circunscrito** a una circunferencia (o cuadrilátero tangencial) es aquel que tiene una circunferencia **inscrita** que es tangente a **todos sus lados**.

En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, la **suma de las longitudes de dos lados opuestos** es igual a la **suma de las longitudes de los otros dos lados opuestos**.

$$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{AD}$$

